STAGE DE MASTER 2 AETPF, PARCOURS BICG

# Évaluation d'indices représentant les extrêmes climatiques pour expliquer la mortalité des arbres

**Jérémy Genty** · encadré par Christian Piedallu et Violette Gautier

UMR SILVA, AgroParisTech, 14 rue Girardet, 54000 Nancy · genty.jeremy36@gmail.com

QUESTION ET DÉMARCHE

## Des bases climatiques d'origines différentes diffèrent-elles dans leur capacité à expliquer la mortalité par les ECE ?

**H1** Une base plus fine en espace et en temps explique mieux la mortalité. **H2** Les ECE les plus explicatifs varient selon l'essence.

### Trois bases journalières

SAFRAN (8 km), E-OBS (10 km) et CHELSA (1 km) : Tmin, Tmax et précipitations, 1979-2023.

### Downscaling à 1 km

Méthode Delta : un facteur mensuel calé sur DIGITALIS (Piedallu 2023) corrige chaque jour, d'où SAF-DS et EOBS-DS.

### Six indices d'ECE

**TXx** **HWN** **TNn** **CWN** **SPEI-6** **WG10P**

Agrégés sur les 10 ans précédant chaque relevé.

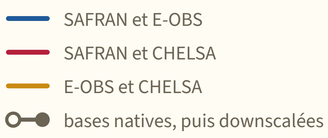
### Mortalité de 8 essences

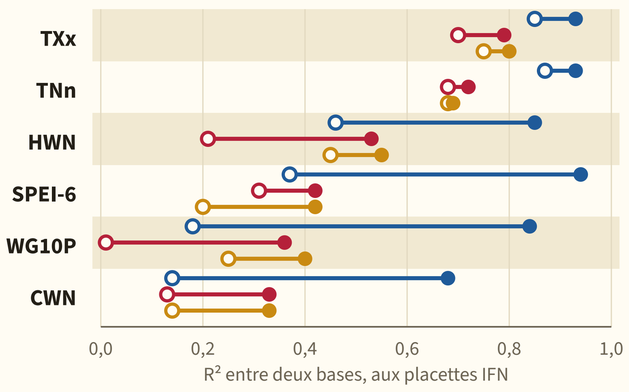
21 989 placettes IFN (2015-2023), 34 255 couples placette × essence. GLM cloglog, sélection des ECE par BIC, 1 000 répétitions 70/30.

## 1 Les bases produisent des extrêmes différents

Les intensités thermiques (TXx, TNn) sont les plus concordantes entre bases ; la fréquence et la sécheresse divergent bien davantage.

Le downscaling rapproche SAF-DS et EOBS-DS, corrigées par la même référence.

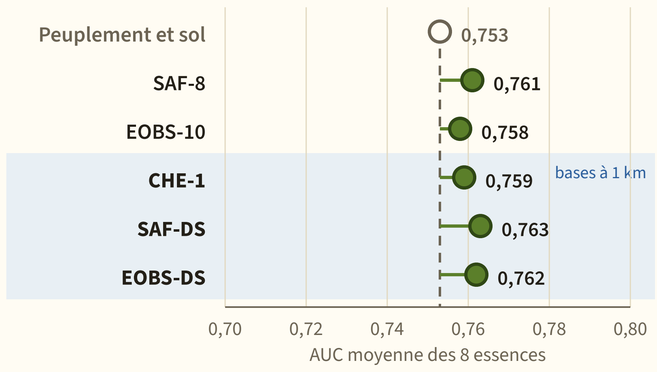



## 2 Une même capacité à expliquer la mortalité

Ajouter les ECE ne fait passer l'AUC moyenne que de 0,753 à 0,761.

Aucune différence significative entre bases (tests t appariés, correction de Holm).

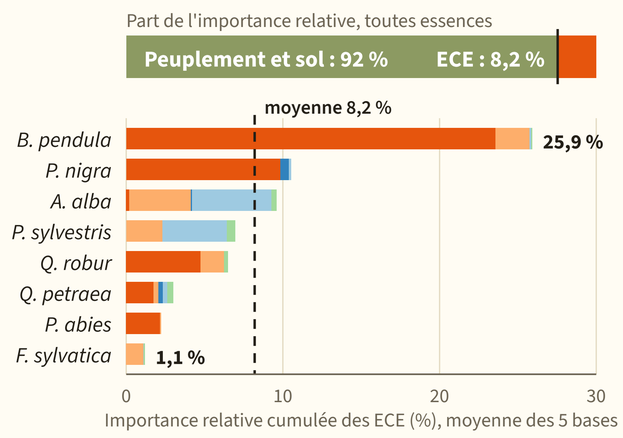



## 3 Les extrêmes pèsent peu face au peuplement

Les ECE apportent 8,2 % de l'importance relative, contre 92 % pour le peuplement et le sol.

Le signal dépend nettement de l'essence, de 1,1 % à 25,9 %.

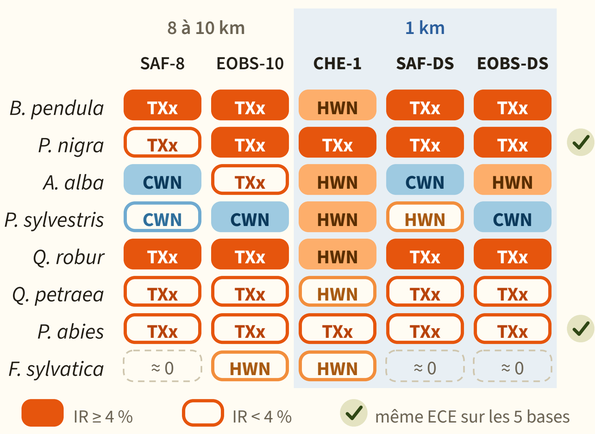
**Chaleur** TXx HWN
**Froid** TNn CWN
**Sécheresse** SPEI-6 WG10P




## 4 Mais l'extrême dominant change selon la base

Pour 6 essences sur 8, l'ECE le plus important change selon la base.

Seuls *P. nigra* et *P. abies* gardent TXx sur les cinq bases.




À RETENIR

# Même performance, lecture différente

Les bases produisent des ECE différents mais expliquent la mortalité de façon équivalente. Le choix de la base change toutefois l'interprétation écologique des modèles.

### Même performance

**0,758 à 0,763** AUC des cinq bases, contre 0,753 sans ECE

- Les indices les plus explicatifs, comme TXx, sont aussi les plus proches d'une base à l'autre.
- Le climat français suit un gradient de grande échelle, entre montagne et Méditerranée, que toutes les bases restituent.

**H1 non soutenue :** ni le downscaling ni CHELSA n'améliorent les modèles.

### Lecture différente

**6 sur 8** essences changent d'ECE dominant selon la base

- Chez *A. alba* et *P. sylvestris*, la mortalité est attribuée tantôt au froid (CWN), tantôt à la chaleur (HWN).
- Cause probable : la sélection ascendante, où un indice retenu écarte ceux qui lui sont partiellement corrélés.

**Le sens des effets**, lui, reste concordant entre bases.

## Perspectives

### Résolution et sélection

Comprendre pourquoi davantage d'indices entrent dans les modèles à 1 km.

### Extrêmes d'automne

Les intégrer : ils pèsent chez Carletti et al. (2026) mais étaient absents de cette étude.

### Froid et ravageurs

Tester l'effet indirect du froid, via les scolytes de l'épicéa, avec des données biotiques.

### Données plus fines

Examiner les produits Météo-France à 2,5 km et alimenter des modèles mécanistes comme SurEau.

RÉFÉRENCES

Carletti et al. 2026 · Cochard et al. 2021 · Cornes et al. 2018 · Karger et al. 2017 · Senf et al. 2018 · Teutschbein et Seibert 2012 · Vidal et al. 2010

DONNÉES

Inventaire forestier national (IGN) · SAFRAN (Météo-France) · E-OBS (ECA&D) · CHELSA V2.1 · DIGITALIS (Piedallu 2023) · indices calculés avec Climpact

REMERCIEMENTS

Christian Piedallu et Violette Gautier, pour l'encadrement. Tom Graillot, pour la présélection des placettes IFN.

Université d'Orléans · UMR Silva · AgroParisTech, Talents d'une planète soutenable